

SISTEMA OPERATIVO LINUX

COMANDOS DE CONSOLA



Por: Ing. Edwin Calle Terrazas

Qué es Linux

GNU/Linux es un Sistema Operativo, una implementación de libre distribución Unix para computadora personales (PC), servidores y estaciones de trabajo. Como sistema operativo, linux es muy eficiente y tiene un excelente diseño. Es multitarea, multiusuario, multiplataforma y multiprocesador; carga sólo las partes de un programa que se usan; comparte la memoria entre programas aumentando la velocidad y disminuyendo el uso de memoria; usa un sistema de memoria virtual por páginas; utiliza toda la memoria libre para cache; tiene un sistema de archivos avanzado pero puede usar los de los otros sistemas y soporta redes tanto en TCP/IP como en otros protocolos.

El Sistema de Archivos de Linux

El sistema de archivos de Linux sigue el estándar de Unix, posee una estructura determinada y compatible con los demás sistemas Unix. Estos tienen su origen en la denominada raíz" o "root" que es representado por "/". De este directorio se desprenden todos los Archivos (Archivos ordinarios - Directorios - Archivos Especiales) a los que el sistema operativo tiene acceso.

Existen dos tipos de distinciones cuando hablamos del tipo de contenido de un sistema de archivos linux: Estáticos/Dinámicos y compatible/no compatibles.

Estáticos: Contiene binarios, bibliotecas, documentación y otros ficheros que no cambian sin intervención del administrador. Pero pueden estar en dispositivos de solo lectura.

Dinámicos: Contienen ficheros que no son estáticos. Deben de encontrarse en dispositivos de lectura/escritura. Necesitan que se hagan copias de seguridad.

Compatibles: Contiene ficheros que se pueden encontrar en un ordenador y utilizarse en otro.

No compatibles: Contiene ficheros que no son compatibles.

Veremos un resumen para de los directorios según al tipo que pertenecen:

Estáticos	/bin /sbin /opt /boot /usr/bin
Dinámicos	/home /var/mail /var/spool /var/run /var/lock
Compatibles	/usr/bin /opt
No compatibles	/etc /boot /var/run /var/lock

Entre los que se encuentran:

/bin es la abreviación de "binaries" o ejecutables. Es donde residen la mayoría de los programas esenciales del sistema.

/boot Contiene los archivos del cargador del sistema.

/dev Los archivos en este directorio son conocidos como controladores de dispositivo (device drivers) que son usados para acceder a los dispositivos del sistema y recursos, como discos duros, modems, memoria, etc.

/etc Es reservado para los ficheros de configuración del sistema y aquí no deben existir archivos ejecutables. Estos incluyen /etc/passwd (la base de datos de usuarios), /etc/rc (guiones de inicialización del sistema), etc.

/home Contiene los directorios personales de los distintos usuarios. Por ejemplo, si se crea un usuario juan, ser verá /home/juan.

/lib Contiene las imagines de las librerías compartidas. Estos ficheros contienen código que compartirían muchos programas.

/opt Es donde se aloja la mayoría del software creado por terceros.

/proc es un "sistema de ficheros virtual". Los ficheros que contiene realmente residen en memoria, no en un disco. Hacen referencia a varios procesos que corren en el sistema, y le permiten obtener información acerca de que programas y procesos están en ejecución.

/root Carpeta personal del superusuario o root.

/sbin Contiene programas que son accedidos únicamente por root y aquellos que se necesitan durante el arranque y para montar /usr. Además, programas para poder realizar el mantenimiento y la recuperación del sistema.

/usr Es un directorio muy importante. Contienen una serie de subdirectorios que contienen a su vez algunos de los mas importantes y útiles programas y ficheros de configuración usados en el sistema. Así también para los archivos que pueden ser compartidos por todos los usuarios del sistema.

/tmp Es la destinada a almacenar archivos temporales.

/var Contiene ficheros de datos variables. Esto incluye datos de administración y registro, así como ficheros temporales.

COMANDOS DE INFORMACIÓN DE SISTEMA

arch Muestra la arquitectura del procesador de nuestro sistema

uname Es similar al anterior, pero con mas información de acuerdo a los parámetros:

- a Muestra el nombre del kernel, del equipo, versión del kernel, fecha en que fue apagado el sistema
- s Muestra el nombre del kernel
- n Muestra el nombre del equipo
- r Muestra la versión del kernel
- o Muestra el nombre del SO

lspci -tv Lista los dispositivos PCI con lo que dispone el equipo

lsusb -tv Lista los dispositivos USB con lo que dispone el equipo

cat /proc/swaps Muestra el uso del espacio en memoria SWAP

date Muestra la fecha y hora del sistema

MODIFICAR FECHA Y HORA

La sintaxis es la siguiente : ***date MMDDhhmmYYYY***

Cambiaremos la configuraremos de la fecha al 21 de septiembre de 2014 a horas en 20:30. (Debemos estar logeado como supersusuario)

```
[root@localhost etc]# date 092120302014
```

who Permite ver todos los usuario que encuentren en la red

who am i Muestra el usuario actual

pwd Muestra la ruta donde estoy

clear Limpia la pantalla

cal Muestra el calendario del mes y/o año actual

Ejemplo: cal 2014

Otro ejemplo: cal 11 2014

COMANDOS PARA MANEJO DE ARCHIVOS Y DIRECTORIOS

`cd` Permite acceder a un directorio, indicando el nombre

Ejemplo: `cd Musicas` (carpeta próxima)

o también `cd Musicas/modernas`

`cd /home` Permite entrar al directorio home

`cd /` Permite ir a la raíz inicial del sistema de archivos

`cd ..` Permite ir al directorio anterior. (retrocede un nivel)

`cd ../..` Permite retroceder dos niveles

`tree` Muestra los contenidos de los directorios en forma de árbol.

ls Lista todos los archivos y carpetas del directorio donde me encuentro. Veamos algunas de las combinaciones.

ls -a Lista todos los archivos y carpetas ocultas

ls -l Muestra los privilegios que tienen los archivos o carpetas, el usuario y grupo al que pertenece, tamaño fecha y hora de creación.

ls -s Muestra la lista de los archivos indicando su tamaño

ls -r Muestra los archivos ordenados descendientemente.

ls -R Muestras los directorios con su respectivos archivos, del lugar donde me encuentro.

También podemos listar los archivos y carpetas que no sea el directorio actual. `ls /home/edwin/windows`

mkdir Comando que permite crear directorios (carpetas)

Ejemplo:

```
mkdir practicos
```

```
mkdir carpeta1 carpeta2
```

rmdir Permite eliminar directorios (el directorio debe estar vacío)

Ejemplo:

```
rmdir carpeta1
```

rm Este comando permite eliminar archivos o directorios

Tiene parámetros como:

- R Borrar directorios recursivamente
- v Muestra el estado del borrado
- f Forza el borrado sin pedirnos confirmación

`rm texto1` Elimina el archivo texto1

`rm -rf /home/edwin/carpeta1` Elimina la carpeta1 con todo su contenido.

`rm -r` Elimina el contenido a través de preguntas de confirmación.

`rm -rf` Elimina directamente el directorio y todo su contenido.

`rm -r dir1 dir2` Elimina dos directorios con todo su contenido

mv Permite mover o renombrar archivos o directorios.

Los parámetros son:

-v Muestra el estado del proceso

-f Forza el movimiento sin pedirnos confirmación

`mv carpeta1 windows` Mueve el directorio carpeta1 dentro del directorio windows.

`mv carpeta1 windows/word` Mueve el directorio carpeta1 a la ruta especificada.

cp Permite copiar archivos.

Los parámetros son:

-R Copia directorios recursivamente

-v Muestra el estado de la copia

-f Forza la copia sin pedirnos confirmación

cp texto texto1 Copia el archivo texto con el mismo contenido con el nombre de archivo texto1

cp texto dir1/practicos Copia el archivo texto al directorio1 dentro del directorio prácticos

cp archivo1 archivo2 dir1 Copia el archivo1 y archivo2 en el directorio dir1

COMANDOS PARA MANEJO DE ARCHIVOS DE TEXTO

cat Permite crear archivos de texto. Ejemplo:

```
cat > texto.txt
```

(Escribimos el texto)

CTRL + D (para guardar)

Permite también mostrar el contenido de un archivo de texto

Ejemplo: `cat texto.txt`

more Sirve para mostrar un fichero haciendo una pausa en cada página (pantalla)

- head** Muestra las primeras 10 líneas de un archivo
Ejemplo: `head texto` `head -2 file1` Muestra las dos primeras líneas de un fichero.
- tail** Muestra las últimas 10 líneas de un archivo
Ejemplos: `tail texto` `tail -2 texto` muestra las dos últimas líneas de un fichero.
- diff** Muestra la diferencia de dos archivos
Ejemplo: `diff texto practico`
- sort** Ordenas las líneas de texto de un archivo
- wc** Muestra cuantas líneas, palabras y caracteres existen en un archivo. Ejemplo: `wc texto`
- tac** Ver los contenidos de un fichero comenzando desde la última línea. Ejemplo: `tac archivo`

EDITORES DE TEXTO

vi Permite manipular archivos de texto

Ejemplo:

vi texto.txt Permite crear un archivo de texto con el nombre texto.txt

Luego para guardar el contenido del archivo presionamos :

ESC

:wq Guardar y salir del archivo

:x Guarda el archivo modificado y se cierra.

:q! Sale sin guardar los cambios ()

:q Salir del archivo (el archivo no tiene que tener ninguna modificación)

:w archivo1 Guarda el archivo con el nombre archivo1

gedit Es un editor de texto que permite manipular documentos (abrir, guardar, modificar, etc)

Ejemplo:

```
gedit texto.txt
```

(escribimos el contenido del texto)

COMANDOS PARA BUSQUEDA DE ARCHIVOS

find Permite buscar archivos. Para ello se utilizan comodines.

- * Muchos caracteres
- ? Un carácter
- [a-z] ó [0-9] Rango de valores para un caracter

Ejemplos, buscar todos los archivos de extensión txt

```
find -name *.txt
```

Buscar todos los archivos que comiencen con la letra b de extensión txt

```
find -name b*.txt
```

Buscar archivos donde la 4ta letra sea v y que sean de extensión txt

```
find -name ???v*.txt
```

Buscar archivos que comiencen con la letra a, b ó c y que sean de cualquier extensión.

```
find -name [a-c]*.*
```

Buscar archivos que comiencen con la letra a, b ó c y que sean de cualquier extensión. `find -name [a-c]*.*`

Buscar archivos con extensión bin dentro del directorio home/edwin
`find /home/edwin -name *.bin`

Buscar en todo el directorio raiz archivos y carpetas que pertenezcan al usuario edwin.

`find / -user edwin`

Buscar archivos binarios que no han sido usados en los últimos 100 días.
`find /usr/bin -type f -atime +100`

Buscar archivos binarios creados o modificados en los últimos diez días.
`find /usr/bin -type f -atime -10`

`find /user edwin` Permite buscar archivos y directorios pertenecientes al usuario edwin

Otro ejemplo: `find /home/usuario -name \*.bin`

Buscar los archivos con extensión .bin dentro del directorio home/usuario

`find / -name archivo1`

Busca el archivo1 a partir de la raíz del sistema

`find /home -type f -atime +10`

Busca archivos en el directorio home no utilizados en los últimos 10 días

`find /home -type f -mtime -10`

Buscar archivos en el directorio home creados o modificados en los últimos 10 días

COMANDOS PARA ARCHIVOS Y FICHEROS COMPRIMIDOS

`gzip` Permite comprimir archivos (con extensión gz)

`gunzip` Permite descomprimir archivos

Ejemplo: `gzip texto`, para descomprimir: `gunzip texto`

`gzip -9` Comprime con compresión máxima

Ejemplo: `gzip -9 archivo1`

`zip file1.zip archivo1`

Comprime el `archivo1` en un formato zip con un nuevo archivo comprimido llamado `file1.zip`

`unzip file1.zip` Descomprime el archivo `file1.zip` (el archivo se descomprime con el nombre que tenia)

tar
Es una utilidad muy similar a la de ZIP en windows, archiva y/o comprime.
Como archivar:

```
tar -cvf file.tar /home/me/myfiles
```

Como archivar y comprimir en gzip:

```
tar -cvzf file.tar.gz /home/me/myfiles
```

Ahora vemos la parte de extracción. Como se extrae según el tipo de archivo:

```
tar -xvf myfile.tar  
tar -xvzf myfile.tar.gz
```

Restaurando un partición entera

```
restore -rf /dev/st0
```

Para saber cómo tenemos particionado nuestro disco, y qué número tiene asignado cada partición, ejecutamos el siguiente comando:

`fdisk -l`

Mostrar una lista de las particiones montadas

`df -h`

Mostrar el tamaño de los ficheros de los usuarios y directorios ordenados por Tamaño.

`ls -lSr | more`

`hostname` Muestra el nombre del host

Opciones:

`-a` Muestra el alias del host, si existe

`-i` Muestra la dirección IP del host

`-s` Muestra el nombre del dominio

`-d` Muestra el nombre del dominio DNS

`-f` Muestra el fully qualified nombre de dominio

COMANDOS PARA APAGAR REINICIAR Y CERRAR SESIÓN

poweroff Apagar el sistema

reboot Se utiliza para reiniciar el sistema

halt Este comando es similar a poweroff

Sus sintaxis son:

halt [-d -f -h -n -i -o -w]

reboot [-d -f -i -n -w]

poweroff [-d -f -h -n -i -w]

init 0 Apagar el sistema

telinit 0 Apagar el sistema

<code>shutdown -h now</code>	Permite apagar el sistema
<code>shutdown -h 20:30</code>	Permite apagar en una hora planificada (Si la hora es 20:00, se apaga el 30 min)
<code>shutdown -r now</code>	Permite reiniciar el sistema
<code>shutdown -r 21:00</code>	Permite reiniciar en una hora planificada
<code>shutdown +10</code>	Permite apagar el sistema en 10 minutos
<code>shutdown -c</code>	Permite cancelar las opciones de apagado y reinicio del sistema